

Desarrollo Matemático del Modelo de Difusión-Advección-Segregación (V2) para Dunas Bidispersas

Felipe Espinoza

26 de junio de 2026

1. Introducción

El modelo original de migración de dunas bidispersas asumía una segregación simétrica ideal, en la cual las partículas finas percolan hacia el fondo del lecho de forma constante y sin mezcla. El modelo V2 expande esta base integrando las leyes empíricas de escalamiento de segregación propuestas por Gajjar & Gray (2014) y Trewhela, Ancey & Gray (2021). Este modelo asume que el flujo segregativo es asimétrico y depende fuertemente de la tasa de cizalle ($\dot{\gamma}$), introduciendo además un proceso de re-mezcla o difusión cinemática gobernado por las colisiones entre partículas.

2. Ecuación Gobernante

La conservación de la fracción volumétrica de sedimentos finos ϕ en un dominio 2D (x, z) sujeto a advección, segregación gravitacional y difusión cinemática está dada por:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{\partial(u\phi)}{\partial x} + \frac{\partial(w\phi)}{\partial z} + \frac{\partial F_{seg}}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(D_{sl} \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \quad (1)$$

donde u y w son las velocidades advectivas horizontal y vertical respectivamente, F_{seg} es el flujo físico vertical de segregación, y D_{sl} es el coeficiente de difusión cinemática local.

3. Transformación a Coordenadas η

Para ajustarse a la topografía variable de la duna $h(x, t)$, se emplea la coordenada normalizada η :

$$\eta = \frac{z - H_{base}}{h(x, t) - H_{base}} \quad (2)$$

Asumiendo $H_{base} = 0$ para simplificar, $\eta = z/h(x, t)$. Bajo esta transformación, los flujos conservativos verticales mapean directamente. Multiplicando la ecuación gobernante por $h(x, t)$ obtenemos la formulación usada en el código para la altura de finos equivalente $Q = h\phi$:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(uQ)}{\partial x} + \frac{\partial F_\eta}{\partial \eta} = 0 \quad (3)$$

donde el flujo vertical total en η es $F_\eta = F_{adv} + F_{seg, \eta} - F_{diff, \eta}$.

4. Perfil de Velocidades y Tasa de Cizalle ($\dot{\gamma}$)

La física de la segregación granular es gobernada por la fricción de corte entre capas. A partir del perfil de velocidades modulado horizontal u :

$$u(x, \eta, t) = \frac{U_0 H_{base}}{h(x)} (m+1) \eta^m g(x, t) - c_{mig} \quad (4)$$

La tasa de cizalle física en profundidad (z) se recupera mediante la regla de la cadena $\partial_z = \frac{1}{h} \partial_\eta$:

$$\dot{\gamma} = \left| \frac{\partial u}{\partial z} \right| = \left| \frac{1}{h} \frac{\partial u}{\partial \eta} \right| = \frac{U_0 H_{base}}{h(x)^2} m(m+1) \eta^{m-1} |g(x, t)| \quad (5)$$

Esta dependencia en η^{m-1} implica que tanto la segregación como la difusión serán máximas cerca de la superficie superficial ($\eta = 1$) y nulas en el fondo estático de la duna ($\eta = 0$).

5. Leyes de Escala de Trehwela et al. (2021)

Sean d_l y d_s los diámetros de la partícula gruesa y fina respectivamente. Definimos la razón de tamaños $R = d_l/d_s$ y el diámetro promedio ponderado local:

$$\bar{d} = (1 - \phi) d_l + \phi d_s \quad (6)$$

5.1. Asimetría y Flujo de Segregación

La función que modela la dependencia empírica asimétrica de los tamaños está dada por:

$$\mathcal{F}(R, \phi) = (R - 1) + \mathcal{E}(1 - \phi)(R - 1)^2 \quad (7)$$

donde $\mathcal{E} \approx 2,0957$.

La magnitud escalar de la velocidad de segregación, f_{sl} , decae con la presión litostática (peso del material superior). Sabiendo que $p = \rho_* g \Phi h(1 - \eta)$, la formulación de Gajjar & Gray toma la forma computacional:

$$f_{sl} = \frac{\mathcal{B} \dot{\gamma} \bar{d}^2}{\mathcal{C} \bar{d} + \Phi h(1 - \eta)} \mathcal{F}(R, \phi) \quad (8)$$

donde $\mathcal{B} \approx 0,3744$, $\mathcal{C} \approx 0,2712$, y Φ es la fracción de sólidos (típicamente 0,6).

El flujo segregativo neto (que impulsa los finos hacia abajo) se escribe en diferencias finitas upwind como:

$$F_{seg, \eta} = -f_{sl} \phi(1 - \phi) \quad (9)$$

5.2. Flujo Difusivo

La agitación inducida por el cizalle genera re-mezcla proporcional a $\dot{\gamma}$ y al diámetro local al cuadrado. La difusividad escalar D_{sl} es:

$$D_{sl} = \mathcal{A} \dot{\gamma} \bar{d}^2 \quad (10)$$

donde $\mathcal{A} \approx 0,108$. El flujo de difusión en coordenadas η introduce el jacobiano $1/h$ al derivar:

$$F_{diff, \eta} = \frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi}{\partial \eta} \quad (11)$$

6. Restricciones Numéricas y Estabilidad

La introducción del término $F_{diff,\eta}$ transforma la EDO ordinaria hiperbólica del sistema en una ecuación parabólica. Para resolverla usando el método explícito (e.g. Euler o SSP-RK2), el paso temporal computacional Δt queda gobernado de forma estricta por la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) difusiva:

$$\Delta t_{diff} \leq \frac{(\Delta z_{min})^2}{2 \max(D_{sl})} = \frac{(\Delta \eta \cdot h_{min})^2}{2 \max(D_{sl})} \quad (12)$$

Dado que el paso de malla vertical $\Delta \eta$ se encuentra al cuadrado, la inclusión de difusión explícita impone pasos de tiempo muy inferiores ($\sim \mathcal{O}(10^{-5})$ s) a los requeridos por la advección pura.